安徽索立德铸业有限公司“1·2”一般物体打击事故调查报告

2024年1月2日5时15分许，安徽索立德铸业有限公司在生产过程中,发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，市安委办、市应急局，和县县委、县政府主要领导、分管领导高度重视，均作出重要批示。市应急管理局、县政府分管负责人和县应急管理局主要负责人和相关负责人第一时间赴事发现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等法律法规规定，和县人民政府批准，成立由县应急管理局为组长单位，县公安局、县市场局、县总工会、县经济开发区管委会为成员单位的安徽索立德铸业有限公司“1·2”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请了相关行业技术专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问证人、

综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议及事故防范措施。

事故调查组认定，安徽索立德铸业有限公司“1·2”一般物体打击事故是一起因违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

安徽索立德铸业有限公司（以下简称安徽索立德公司）前身为安徽三联泵业有限责任公司铸造分厂，公司成立于2015年4月，法定代表人汪*，注册资本叁仟万圆，厂区占地面积约127亩，住所为马鞍山市和县经济开发区裕溪河路，主要从事精密铸件、一般铸件的生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

安徽索立德公司位于和县历阳镇经济开发区，公司北侧为双桥河，南侧紧邻裕溪河路，西侧为鸡笼山北路，东侧依次为安徽福瑞尔铝业科技有限公司、省道S105（图1）。安徽索立德公司自南至北依次为办公楼、厂房，厂房为钢结构。

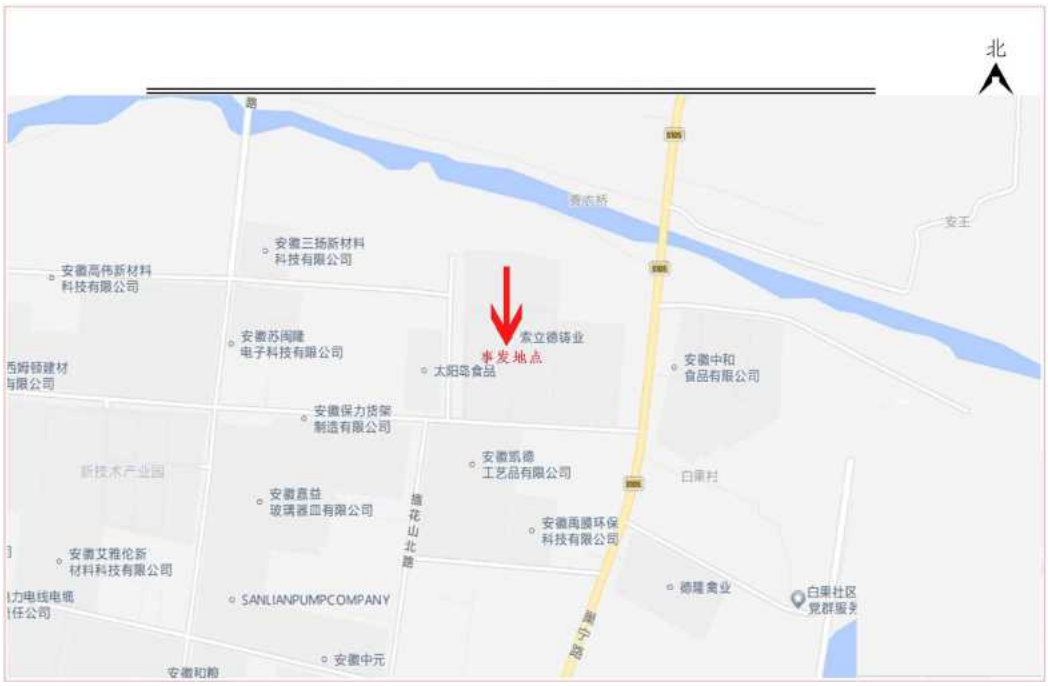


图 1 事故现场方位示意图

（二）事故现场情况

事故发生中心现场位于安徽索立德公司厂房中端二组造型区，该区域呈东西走向，地面为水泥地面，北墙中间有一门洞，门洞南、北侧地面有一条南北走向的双轨道（图 2、图 3）。

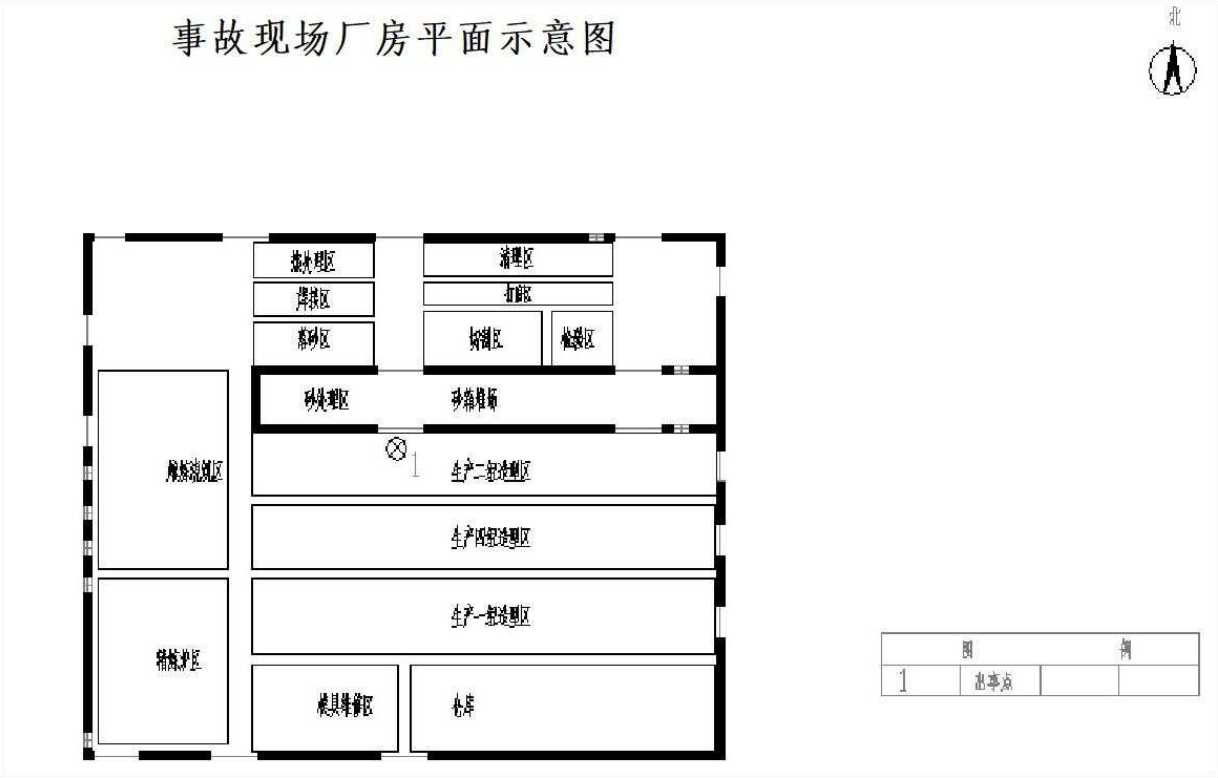


图 2 事故现场厂房平面示意图

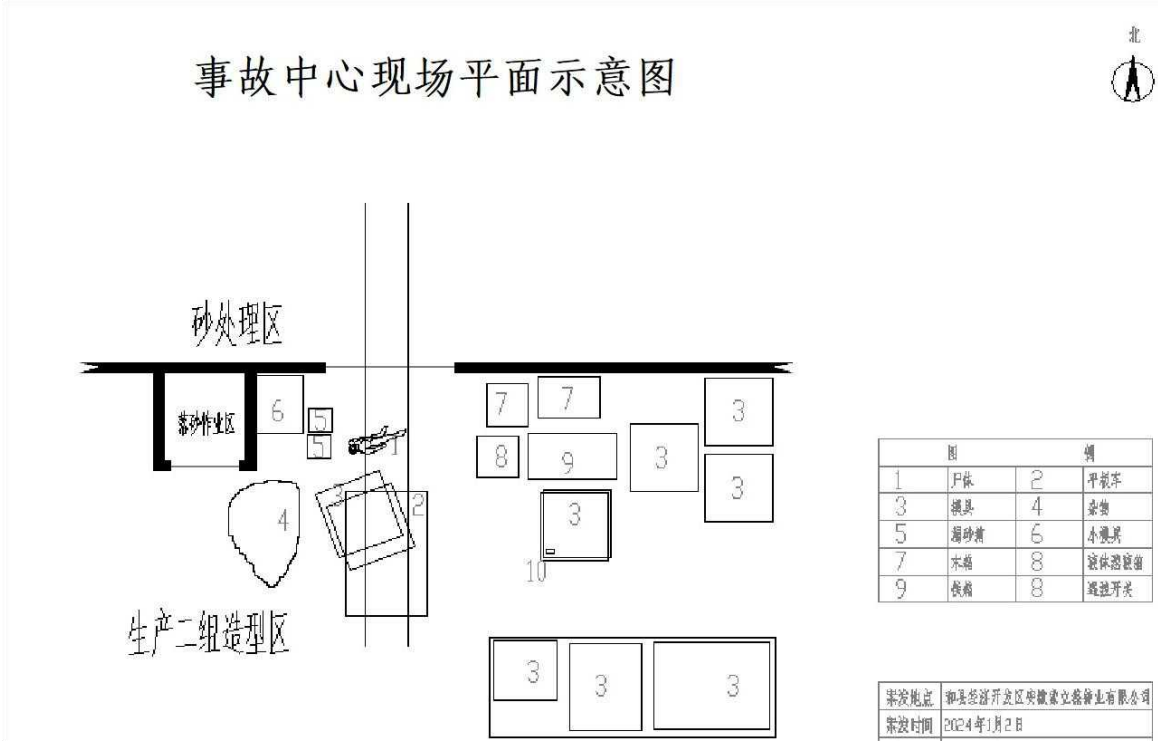


图 2 事故中心现场平面示意图

造型区门洞南侧有一平板车，车长 450 厘米、宽 220 厘米，高 70 厘米，平板车东侧面有“5”字样，西北段有两个倾斜的模具，模具为铁质方形，长和宽为 248 厘米、高为 40 厘米，两个模具呈上下叠加放置，上端模具及下端模具西北角均与水泥地面接触，平板车西北侧水泥地面堆放有小模具，小模具西侧为落砂箱；平板车东侧地面有两个上下叠加放置的方形模具，长、宽为 248 厘米，高为 40 厘米，上端模具西南角处有一遥控开关，该方形模具正上方有一行车铁链及行吊，北侧地面摆放有铁箱、木箱、液体溶液箱等物品，东侧、南侧地面堆放有各种型号的模具（图 3）。



图 3 平板车处概貌照（自南向北拍摄）

（三）涉事设备基本情况

涉事行车为安徽索立德公司使用的桥式起重机，存放公司车间 11#，设备品种电动单梁起重机，型号规格 LD10-22.5-A3，设备代码 417034052320160100004，产品编号 LD15-0024，制造单位安徽德马泰格起重机械有限公司。该起重机跨度 22.5m，额定起重量 10t，工作级别 A3，起升高度 9m，起升速度 7m/min，大车运行速度 30m/min，小车运行速度 20m/min（图 4）。

2018 年 3 月 29 日，和县市场监督管理局对该起重机进行了特种设备使用登记,并出具登记证,编号为:起 17 皖 E01379(18)。

2022 年 5 月 6 日，马鞍山市特种设备监督检验中心对该起重机进行了定期检验，检验结果为合格，下次定期检验日期为 2024 年 2 月。



图 4 行吊上方铁链照（行车吊索）

（四）事故发生单位安全管理情况

安徽索立德公司未严格落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，安全生产教育和培训不到位，对落砂工进行起重机械吊运、砂箱堆放、平板车安全使用等安全操作规程开展培训不到位，不能有效指导作业人员安全生产，对从业人员安全生产教育和培训不到位的情况失察失管。

事故发生时，安徽索立德公司没有专门的安全管理人员进行现场管理，未有效制止从业人员的违章作业行为。

（五）事故发生经过

2024 年 1 月 2 日 0 时许，安徽索立德公司落砂工张*红、秦*秀等人来到公司上晚班，在砂铸车间内，张*红等人进行铸件的落砂，砂箱的搬运、整理等工作。

5 时 04 分许，张*红操作砂箱运输小车行驶至砂铸车间造型跨，该砂箱运输小车上共堆放有 2 垛砂箱，其中 1 垛为 2 层砂箱叠放在一起，另外一垛为 4 层砂箱叠放在一起。5 时 04 分 50 秒，砂箱运输小车完全停至砂铸车间造型跨。5 时 05 分许，张*红开始操作行车将砂箱从砂箱运输小车上吊运下来。5 时 05 分 50 秒，张*红操作行车将 2 层砂箱整体吊运至附近地面上的一座砂箱上面并卸下吊索。5 时 06 分，张*红开始操作行车准备整体吊运砂箱运输小车上的另外一垛 4 层砂箱。5 时 06 分 20 秒，张*红将吊索挂至 4 层砂箱东侧吊耳上后，走至 4 层砂箱西侧准备将吊索挂至砂箱西侧吊耳上，同时操作行车向西行驶。此时已挂在 4 层

砂箱东侧吊耳上的吊索将四层砂箱向西侧整体拉倒，砂箱砸到张*红身上。5 时 43 分许，和县人民医院 120 救护车到达现场，张*红经抢救无效被宣布死亡。

（六）事故涉及人员相关情况

刘*，男，50 岁，住址：安徽省和县历阳镇，安徽索立德公司总经理，负责公司全面工作。

晋*，男，34 岁，住址：安徽省当涂县年陡镇，安徽索立德公司综合部主任，负责公司安环部，分管安全生产工作。

刘*彬，男，38 岁，住址：安徽省和县历阳镇，安徽索立德公司砂铸车间主任，负责车间日常安全生产工作。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1、死亡人员情况

张*红，男，52 岁，汉族，安徽和县人，生前系安徽索立德公司员工，工种为落砂工。

2、直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）有关规定统计，核定事故造成直接经济损失约 140 万元。

（八）天气情况

根据和县气象局提供资料显示，2024 年 1 月 2 日天气为多云转阴有小雨，最低气温 0℃，最高气温 7℃，偏东风转偏北风 3～4 级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1月2日5时07分，安徽索立德公司落砂工秦*秀发现张*红被砂箱压倒后，来到公司门卫室，将此情况告知了保安何*南，后在5时12分，通过电话将此情况报告给落砂班组组长曹*龙。

5时11分和5时15分，何*南通过门卫室电话，将此情况分别报告给砂铸车间主任刘*彬和综合部主任晋*。

5时13分，曹*龙拨打120急救电话。

5时19分，何*南独自一人来到砂铸车间查看情况，发现张*红被压倒在砂箱下，21分许离开现场。

5时32分，和县人民医院120救护人员到达砂铸车间，发现张*红被压倒在砂箱下。5时35分，曹*龙到达事故现场，与医护人员开展救援工作。曹*龙用行车将压倒的砂箱吊起，周围人员将张*红抬出，医护人员对张*红进行抢救，经抢救无效后宣布张*红死亡。

5时36分，刘*彬通过电话将事故情况报告给安徽三联泵业总经理何*炎。

6时01分，和县公安局110指挥中心接到刘*彬报警电话，称“厂内工人（53岁，男性，张*红）在工作时被砸，现无生命体征”。接警后，县局指挥中心立即指令辖区城北派出所赶赴现场处置，后城北派出所值班警员赶到现场开展后续处置工作。

6时29分，和县经开区管委会应急管理局工作人员施*接到晋*电话报告事故信息，随即在6时30分向分管领导何*刚主任

以及6时34分向局长陈*分别报告此事故信息。6时40分，何*刚向经开区管委会主要负责人姜*书记报告事故信息,7时20分，姜*书记赶到现场开展应急处置工作。7时许，和县经开区管委会以电话方式向和县应急管理局汇报了事故情况，7时51分又以“情况说明”向和县应急管理局报告了事故信息。

7时36分和县应急管理局向市局值班电话报告了事故情况，8时30分又以“应急快报”形式向市应急管理局报告了该起事故信息。

接到事故信息报告后，市应急局相关负责人，县政府、县应急局、县公安局、县经济开发区管委会主要负责人、分管负责人均第一时间赶到事故现场指导开展应急处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

2024年1月2日5时17分，和县人民医院接到120 急救中心命令单：和县开发区索立德公司张*红砸伤，随即派一辆急救车赶赴现场。5时32分，120救护人员到达索立德公司砂铸车间，发现张*红被压倒在砂箱下。5时35分，救护人员配合索立德公司员工将张*红从砂箱下救出，并立即进行抢救工作。5时51分，医生宣布张*红临床死亡。

事故发生后，和县经济开发区管委会组成善后工作组，善后工作组积极安抚家属情绪，关注其生活情况及思想状况，协调解决相关诉求。2024年1月4日，安徽索立德公司与事故死者家属签订《补偿协议书》，善后工作结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，从5时07分张*红被公司其他员工发现后，至5时32分120救护人员赶到现场，期间现场当班工人和保安处于惊吓和不知所措状态，未能及时开展救援，反映出安徽索立德公司在应急救援演练和培训上存在不到位现象。

事故发生后，120救护人员及时赶到现场，与安徽索立德公司工作人员开展救援工作。市应急局相关负责人，县政府、县应急局、县公安局、县经济开发区管委会主要负责人、分管负责人均第一时间赶到事故现场开展应急处置工作。各单位事故信息接报及响应快速、及时，程序合法，处置恰当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：张*红个人安全意识淡薄，违反安徽索立德公司《落砂工安全操作规程》，《行车工安全操作规程》有关规定，在使用行车时，违章操作，致砂箱东侧吊耳上的吊索将砂箱向西侧整体拉倒，砂箱砸在张*红身上导致其死亡。因此，张*红的违章作业行为是这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

本起事故发生的间接原因是：

1、企业主体责任不落实。安徽索立德公司未严格落实安全生产主体责任，对落砂工进行起重机械吊运、砂箱堆放、平板车

安全使用等安全操作规程培训不到位，不能有效指导作业人员安全生产，对从业人员安全教育培训不到位的情况失察失管。

2、作业现场缺乏有效管理。事故发生时，作业现场未有专门的安全管理人员进行现场管理，未有效制止从业人员的违章作业行为。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故责任单位存在的问题

安徽索立德公司未严格落实安全生产主体责任，对落砂工进行起重机械吊运、砂箱堆放、平板车安全使用等安全操作规程培训不到位，不能有效指导作业人员安全生产，对从业人员安全教育培训不到位的情况失察失管，作业现场未有专门的安全管理人员进行现场管理，未有效制止从业人员的违章作业行为。

（二）属地管委会及有关部门存在的问题

1、和县应急管理局，未认真履行行业监督管理职责，对企业落实安全培训的主体责任督促检查的力度不够。

2、和县市场监督管理局，未认真履行行业监督管理职责，对企业落实特种设备安全操作规程培训主体责任督促检查的力度不够。

3、和县经济开发区管委会，未认真履行属地安全监督管理职责，对企业督促检查的力度不够，落实安全生产“三个狠抓”专项行动的要求不彻底。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张*红，安徽索立德公司落砂工，违反安徽索立德铸业有限公司《落砂工安全操作规程》第7条[1]和第11条[2]，《行车工安全操作规程》第20条[3]，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故负有责任单位的处理建议

安徽索立德公司未严格落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产责任制，对落砂工进行起重机械吊运、砂箱堆放、平板车安全使用等安全操作规程培训不到位，不能有效指导作业人员安全生产，对从业人员安全教育培训不到位的情况失察失管，未有效制止从业人员的违章作业行为。违反了《安全生产法》第四条第一款[4]、第二十八条第一款[5]的规定，对事故的发生负有管理责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]，

---

[1] 《落砂工安全操作规程》第7条中“禁止将手脚伸到工作物下面取绳或穿绳。吊起时人要离开。吊起后禁止在物件下面操作，行走和停留”。

[2] 《落砂工安全操作规程》第11条中“落砂时，砂箱不要过高，防止倾倒，发生事故，造成伤害。开箱后产品，严禁撞击，避免产品变形及损坏。砂箱要清理干净，按规定地点规格大小摆放整齐”。

[3] 《行车工安全操作规程》第20条中的行车工必须认真做到“十不吊”：⑵、指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊；⑶、吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊

[4] 《安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其它有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

……

[5] 第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

……

[6] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

（三）有关责任人员的处理建议

1、刘*，安徽索立德公司总经理

未严格落实本单位全员安全生产责任制；实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作力度不够，未及时消除生产安全事故隐患；依法履职尽责不到位，违反《安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（五）项[7]规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[8]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

2、晋*，安徽索立德公司综合部主任，负责公司安环部，分管安全生产工作。

作为企业分管安全生产负责人，组织本单位安全生产教育和培训不到位；组织事故应急预案演练不到位；未及时排查生产安全事故隐患并消除；依法履职尽责不到位，违反《安全生产法》

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

……

7 《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

……

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

……

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

……

8 《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

……

第二十五条第（二）、（四）、（五）项[9]规定，对事故的发生负有重要责任，依据《安全生产法》第九十六条[10]规定，建议由和县应急管理局依法对其进行行政处罚。

3、刘*彬，安徽索立德公司砂铸车间主任，负责车间日常安全生产工作。

作为企业现场安全生产管理负责人，组织开展安全生产教育和培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；组织开展本单位应急救援演练不到位；检查本单位的安全生产状况力度不够、未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正违反操作规程的行为；依法履职尽责不到位，违反《安全生产法》第二十五条第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项[11]的规定，对事故的发生负有重要责任，依据《安全生产法》第九十六条[12]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

---

9 《安全生产法》 第二十五条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

……

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

……

10 《安全生产法》 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

11 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。

12 《安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（四）对属地管委会和相关部门的处理建议

1、和县应急管理局，未认真履行行业监督管理职责，对企业存在的问题督促检查力度不够，建议责令其向县委、县政府作出书面检讨。

2、和县市场监督管理局，未认真履行行业监管职责，对企业存在的问题督促检查力度不够，建议责令其向县委、县政府作出书面检讨。

3、和县经济开发区管委会，未认真履行属地安全监管职责，对企业存在的问题督促检查力度不够，落实安全生产“三个狠抓”专项行动的要求不彻底，建议责令其向县委、县政府作出书面检讨，并由开发区党工委对具体负责人员进行提醒谈话。

六、事故主要教训

（一）企业未严格落实安全生产主体责任

安徽索立德公司未严格落实安全生产主体责任，对落砂工进行起重机械吊运、砂箱堆放、平板车安全使用等安全操作规程培训不到位，不能有效指导作业人员安全生产，对从业人员安全教育培训不到位的情况失察失管，作业现场未有专门的安全管理人员进行现场管理，未有效制止从业人员的违章作业行为。

（二）属地管委会及有关部门履行监管职责不力

属地管委会及有关部门未认真履行属地管理责任和行业监管职责，对企业存在的问题督促检查力度不够，和县经济开发区管委会落实安全生产“三个狠抓”专项行动的要求不彻底。

六、事故整改和防范措施

（一）安徽索立德公司

要认真吸取事故教训，举一反三，学法守法提高企业自身本质安全，增强安全管理意识，全面落实企业安全生产主体责任，制定完善落实本单位安全管理制度，加大安全生产教育培训和应急演练力度，提高从业人员的应急救援能力，加强生产安全管理，切实防范化解各类安全风险，消除事故隐患。

（二）和县经济开发区管委会和相关部门

要持续深入开展本地本行业领域内安全生产隐患排查整治工作，落实安全生产“三个狠抓”专项行动的要求，采取积极有效措施推动企业落实安全生产主体责任，按照工贸企业分级分类管理的要求，强化执法监督检查，把安全生产“三个必须”和属地监管责任、部门监管责任落到实处，坚决防范化解各类风险隐患。

安徽索立德铸业有限公司

“1.2”物体打击事故调查组

2024 年 2 月 26 日